# Палеонтолог

Дизайн-документ музейной интерактивной игры

**Версия 1.0 • 18 октября 2026 года • Рабочее название**

Документ описывает согласованные правила игры и границы первой версии. «Не решено» обозначает открытые вопросы. «Предложение» обозначает решения, которые ещё не утверждены.

## 1. Концепция

«Палеонтолог» - интерактивная музейная 2D-игра: посетитель раскапывает останки древнего животного, собирает его скелет, определяет животное и знакомится с информацией о нём.

Игра предназначена для условного палеонтологического музея. Её задача - дать почувствовать себя палеонтологом в упрощённой форме и вызвать интерес к экспонатам.

Это учебный проект ученика восьмого класса. Разработка ведётся на Unity и C# под руководством наставника. Ученик осваивает движок в процессе создания игры.

Раскопка и сборка скелета являются игровыми условностями, а сведения о животных должны быть достоверными.

## 2. Аудитория и условия использования

Аудитория - посетители от 10 лет, включая семьи. Один цикл посвящён одному животному и рассчитан примерно на две минуты. Это ориентир при настройке: обратного отсчёта и ограничения времени нет.

Играть может один человек или группа из двух-трёх участников. Все взаимодействуют с общим полем. Отдельные роли, личные очки и соревнование не предусмотрены.

Базовое разрешение - **1920 × 1080**, горизонтальная ориентация. Управление - касания и ведение пальцами по панели с поддержкой нескольких одновременных касаний.

Физический размер установки не определён; возможна панель приблизительно 3,5 × 2 метра.

**Не решено:** оборудование, операционная система, число поддерживаемых касаний, доступность верхних и крайних областей экрана.

## 3. Принципы игрового опыта

• Следующий шаг понятен по короткой инструкции и визуальным подсказкам.

• Ошибки не повреждают находки, не отнимают прогресс и не приводят к проигрышу.

• Не требуются точные жесты и попадание в мелкие элементы.

• Участники могут помогать друг другу на общем поле.

• Предварительные знания о палеонтологии не требуются.

• Можно завершить этап самостоятельно или воспользоваться помощью специалиста.

## 4. Состав первой версии

Первое и единственное животное начальной версии - **мамонт**.

В первую версию входят стартовый экран, раскопка из трёх последовательных слоёв, сборка из 5-6 частей, определение животного, информационный экран, повторный запуск, несколько касаний и возврат на старт после минуты бездействия.

Помощь специалиста входит в целевую версию, но реализуется **после завершения основных механик**.

Дальнейшее расширение - саблезубый тигр и, возможно, несколько динозавров.

**Не решено:** окончательный список животных и точные виды.

## 5. Игровой цикл

**Старт → раскопка → сборка скелета → определение → информация о животном → следующие раскопки.**

После информационного экрана выбирается случайное животное из ещё не пройденных в текущем цикле. После прохождения всех животных список перемешивается и начинается новый цикл.

Пока доступен только мамонт, следующие раскопки повторно запускают мамонта.

**Не решено:** считать ли возврат на старт границей новой сессии со сбросом списка пройденных животных.
**Предложение:** сбрасывать список, поскольку мог подойти новый посетитель.

## 6. Стартовый экран

Назначение экрана - привлечь внимание и объяснить, как начать игру.

**Предложение по составу:** название, тематическая иллюстрация, призыв «Раскопайте и соберите скелет древнего животного» и большая кнопка «Начать раскопки».

После запуска выбирается животное и открывается раскопка. До определения игра не сообщает его название напрямую.

**Не решено:** окончательный вид экрана, фоновая анимация, запуск отдельной кнопкой или касанием в любой точке.

# 7. Этап «Раскопка»

### Сцена и интерфейс

В центре находится участок породы. Рядом - археологическая станция, по краям - природное окружение и ограждение. Декорации создают атмосферу и не перекрывают рабочую область.

На экране расположены участок раскопки, панель трёх инструментов с изображениями, названиями и короткими описаниями применения, а также инструкция текущего действия.

Пример инструкции: «Выберите лопату и проводите пальцем по участку раскопки».

### Последовательность слоёв

| Слой | Инструмент | Действие |
|---|---|---|
| Мягкий грунт | Лопата | Удалить верхний слой |
| Твёрдая порода | Кирка | Удалить следующий слой |
| Порода вокруг костей | Кисточка | Завершить очистку находки |

Слои проходят строго последовательно.

### Управление

Нажатие выбирает инструмент **для всех участников**. Выбранный инструмент визуально выделяется.

Для всех инструментов используется ведение пальцем. Под движением пальца удаляется текущий слой породы. Участники могут одновременно обрабатывать разные участки.

Неподходящий инструмент не удаляет породу. Игра показывает короткую подсказку без наказания и потери прогресса.

После открытия нового слоя подходящий инструмент подсвечивается. Посетитель самостоятельно выбирает его.

### Завершение слоя и этапа

После удаления большей части слоя мелкие остатки очищаются автоматически, чтобы посетитель не искал последние необработанные точки.

**Не решено:** порог автоматической очистки, размер области обработки под пальцем и скорость удаления породы. Значения подбираются на прототипе.

По мере очистки становятся видны части скелета. После завершения всех слоёв они остаются на поле в тех же местах. Панель инструментов убирается, появляется инструкция по сборке.

# 8. Этап «Сборка скелета»

### Состав и начальное положение

Скелет разделён на **5-6 крупных частей**. Они открываются во время раскопки и остаются на своих местах при переходе к сборке.

Части нельзя вращать. Фоновый силуэт готового скелета не используется.

**Не решено:** точное разделение мамонта на части и начальное расположение. Раскладка должна позволять собрать узнаваемый скелет без вращения деталей.

### Перемещение и соединение

Посетитель касается части и перетаскивает её пальцем. Если подходящие части достаточно приблизились друг к другу в области соединения, они автоматически соединяются и принимают правильное взаимное положение.

После соединения части образуют группу. Её можно перемещать целиком и присоединять к ней другие части или группы.

Собирать можно в любом месте поля. Начинать с определённой детали не требуется; порядок ограничен только соответствием соединений.

Несовместимые части не соединяются. Попытка неправильного соединения не имеет отрицательных последствий.

**Не решено:** расстояние срабатывания соединения, визуальный отклик, допустимое перекрытие несоединённых частей и поведение у границ поля.

### Несколько касаний

Разные участники могут одновременно перемещать разные части или группы.

**Предложение:** одну часть или группу удерживает только одно касание. При объединении двух одновременно удерживаемых групп управление сохраняется за одним касанием, второе освобождается. Точное правило выбирается и проверяется на прототипе.

### Завершение

Этап заканчивается, когда все части объединены в полный скелет.

**Предложение:** готовый скелет плавно перемещается в удобную для просмотра область, после чего появляются вопрос и варианты ответа.

## 9. Этап «Определение животного»

На экране показаны собранный скелет и вопрос **«Чей это скелет?»**

Доступны три текстовых варианта ответа и кнопка **«Хочу узнать ответ»**. Изображения в вариантах не используются.

При неверном выборе появляется доброжелательная подсказка. Можно повторить попытку; прогресс сохраняется.

Правильный выбор или нажатие кнопки раскрытия ответа открывает информацию о животном.

Для версии с мамонтом тоже нужны три названия, даже если другие животные пока не имеют собственных раскопок.

**Не решено:** варианты ответов, содержание подсказок, перемешивание вариантов и доступность ошибочного варианта для повторного нажатия.

## 10. Этап «Информация о животном»

Экран содержит:

• название животного;

• изображение его предполагаемого внешнего вида;

• короткое описание;

• три кратких информационных блока: когда и где жило, чем питалось, чем примечательно;

• кнопку **«Продолжить раскопки»**.

Озвучка в первой версии отсутствует. Текст должен быть понятен аудитории 10+ и удобен для чтения с музейной панели. Точный объём определяется после проверки макета.

Кнопка продолжения запускает следующие раскопки по правилам выбора животных.

**Не решено:** окончательные тексты, источники сведений и композиция экрана.

## 11. Помощь специалиста

**Приоритет реализации: после основных механик.**

Через **40 секунд с начала текущего этапа** появляется иконка с подписью **«Помощь специалиста»**. Она доступна на раскопке, сборке и определении.

Посетитель может продолжать самостоятельно либо нажать её. Само появление помощи не завершает этап.

| Этап | Результат нажатия |
|---|---|
| Раскопка | Удаляются все оставшиеся слои, открываются все части скелета |
| Сборка | Весь скелет автоматически собирается |
| Определение | Раскрывается правильный ответ и открывается информация |

При переходе на следующий этап таймер начинается заново. Ошибки и действия посетителя его не сбрасывают. На стартовом и информационном экранах помощь не требуется.

**Не решено:** вид иконки, место размещения и длительность визуального завершения этапа.

## 12. Бездействие и сброс

После **60 секунд бездействия** игра сразу возвращается на старт. Предупреждение и дополнительное подтверждение не показываются.

Текущее прохождение сбрасывается. При следующем запуске раскопка начинается заново.

Таймер бездействия независим от таймера помощи. Анимации, подсветки и появление кнопки помощи не считаются действиями посетителя.

**Предложение:** считать активностью любое касание экрана и движение удерживаемого пальца. Пока посетитель активно ведёт пальцем, возврат не происходит. **Не решено:** поведение при неподвижном длительном касании, например когда на панель положили руку.

## 13. Визуальное и звуковое оформление

Стиль - **условно реалистичный**. Животные, кости, инструменты и окружение узнаваемы, интерфейс прост и читаем.

Изображения готовит наставник с помощью нейросети. Перед включением в игру проверяются анатомия животных и согласованность скелета с изображением внешнего вида.

Для сборки важны совпадение мест соединения частей и единый масштаб деталей.

| Группа | Состав графики |
|---|---|
| Окружение | Фон, археологическая станция, ограждение, природные элементы |
| Раскопка | Три слоя породы, инструменты, эффекты обработки |
| Мамонт | Части скелета, изображение животного для итогов |
| Интерфейс | Кнопки, выделения, подсказки, иконка помощи |

**Не решено:** наличие музыки и звуков действий. Отсутствие озвучки информационного текста утверждено.

## 14. Требования к организации проекта

Контент животных следует отделить от общих механик. Добавление животного должно по возможности сводиться к подготовке его данных и ресурсов.

Для каждого животного нужны идентификатор и название, изображения частей, начальная раскладка, правила соединения, изображение животного, варианты ответа, подсказки и информационный текст.

Это требования к данным, а не утверждённая архитектура. Классы, сцены и компоненты определяются при планировании разработки.

**Не решено:** версия Unity, платформа сборки, способ обработки касаний и технический способ удаления породы.

## 15. Рекомендуемый порядок разработки

### 1. Технический прототип раскопки

Один слой, удаление породы движением пальца, проверка нескольких касаний.

### 2. Полная раскопка

Три слоя, выбор инструментов, подсветка и автоматическая уборка остатков.

### 3. Прототип сборки

Перетаскивание, соединение частей, перемещение групп и обработка конфликтующих касаний.

### 4. Полный цикл мамонта

Определение, информация, стартовый экран и повторное прохождение.

### 5. Поведение установки

Возврат после бездействия, сброс состояния, проверка последовательных сессий.

### 6. Оформление и настройка

Финальная графика, инструкции, эффекты, проверка темпа прохождения.

### 7. Помощь специалиста

Завершение каждого этапа по кнопке, появляющейся после 40 секунд.

### 8. Расширение контента

Другие животные и перемешивание списка.

## 16. Критерии готовности

• Весь цикл проходится от старта до повторных раскопок.

• Каждый слой обрабатывается соответствующим инструментом.

• Мелкие остатки породы не блокируют прохождение.

• Части соединяются в любом месте поля, группы перемещаются.

• Несколько касаний не вызывают потерю деталей или зависание управления.

• Ошибки не отнимают прогресс и позволяют продолжить.

• Правильный ответ и раскрытие ответа открывают информацию.

• Минута бездействия возвращает на старт; новый запуск восстанавливает начальное состояние.

• После добавления помощи она появляется через 40 секунд и завершает весь текущий этап.

Ориентир в две минуты проверяется на пробных прохождениях. По результатам настраиваются скорость раскопки, удобство сборки и объём текста.

**В первую очередь закрыть:** оборудование, схему частей скелета, правила одновременного захвата и технический способ удаления породы. Остальные вопросы решаются по мере подготовки интерфейса и контента.